

1 ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

Βασική θεωρία και εφαρμογές

1.1 Το θεώρημα Rolle και η γεωμετρική του ερμηνεία

Θεώρημα Rolle

Αν μια συνάρτηση f είναι:

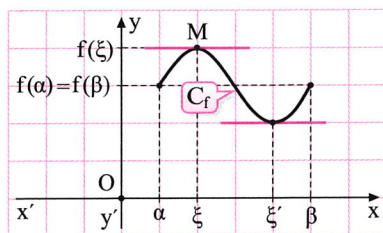
- συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$,
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, β) και
- $f(a) = f(\beta)$,

τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 0$$

Γεωμετρική ερμηνεία

Η ύπαρξη ενός τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$, ώστε $f'(\xi) = 0$, γεωμετρικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $M(\xi, f(\xi))$ της C_f στο οποίο η εφαπτομένη της C_f είναι παράλληλη στον άξονα x' .



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2(\lambda + 1 + \ln x) - 3(\lambda + 1)x - 4\ln x$. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ να είναι παράλληλη στον άξονα x' .

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^2(\lambda + 1 + \ln x) - 3(\lambda + 1)x - 4\ln x$ έχει πεδίο ορισμού το:

$$D_f = (0, +\infty)$$

Παρατηρούμε τα εξής:

- Η f είναι συνεχής στο διάστημα $[1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(1, 2)$, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων.
- Ισχύει ότι:

$$f(1) = 1^2(\lambda + 1 + \ln 1) - 3(\lambda + 1) \cdot 1 - 4\ln 1 = \lambda + 1 - 3\lambda - 3 = -2\lambda - 2$$

και:

$$\begin{aligned} f(2) &= 2^2(\lambda + 1 + \ln 2) - 3(\lambda + 1) \cdot 2 - 4\ln 2 = \\ &= 4\lambda + 4 + 4\ln 2 - 6\lambda - 6 - 4\ln 2 = -2\lambda - 2 \end{aligned}$$

Δηλαδή ισχύει ότι $f(1) = f(2)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 0$$

Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ είναι παράλληλη στον άξονα x' .

1.2 Προσδιορισμός παραμέτρων, ώστε να εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} ax^2 - 3x + 1, & \text{αν } x < 0 \\ x^2 + \beta x - \gamma, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$, με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, για την

οποία εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle στο διάστημα $[-1, 1]$.

- Να βρείτε τις τιμές των a, β και γ .
- Να επαληθεύσετε ότι ισχύει το συμπέρασμα του θεωρήματος Rolle, βρίσκοντας ένα τουλάχιστον $x_0 \in (-1, 1)$ για το οποίο ισχύει $f'(x_0) = 0$.

Λύση

α) Για να εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle για την f στο $[-1, 1]$, πρέπει:

- η f να είναι συνεχής στο $[-1, 1]$,
- η f να είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$,
- να ισχύει $f(-1) = f(1)$.

Προϋποθέσεις θεωρήματος Rolle

- Η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.
- Η f είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) .
- Ισχύει $f(a) = f(\beta)$.

Έχουμε:

$$f(-1) = f(1) \Leftrightarrow \alpha + 3 + 1 = 1 + \beta - \gamma \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha - \beta + \gamma = -3 \quad (1)$$

Συμπέρασμα θεωρήματος Rolle

Υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

Η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $[-1, 0)$ και $(0, 1]$, ως πολωνυμική. Η f είναι συνεχής και στο 0, αν και μόνο αν:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} (\alpha x^2 - 3x + 1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + \beta x - \gamma) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 1 = 0 + \beta \cdot 0 - \gamma \Leftrightarrow \gamma = -1$$

Έτσι η σχέση (1) γίνεται:

$$\alpha - \beta - 1 = -3 \Leftrightarrow \alpha - \beta = -2 \quad (2)$$

Τέλος, η f είναι παραγωγίσιμη σε καθένα από τα διαστήματα $(-1, 0)$ και $(0, 1)$, ως πολωνυμική. Η f είναι παραγωγίσιμη και στο 0, αν και μόνο αν:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

Είναι $f(0) = 0^2 + \beta \cdot 0 - \gamma = -\gamma = -(-1) = 1$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\alpha x^2 - 3x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(\alpha x - 3)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (\alpha x - 3) = \alpha \cdot 0 - 3 = -3 \end{aligned}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + \beta x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x + \beta)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \beta) = 0 + \beta = \beta$$

Δηλαδή είναι $\beta = -3$. Από τη σχέση (2) έχουμε:

$$\alpha - \beta = -2 \Leftrightarrow \alpha + 3 = -2 \Leftrightarrow \alpha = -5$$

β) Για $\alpha = -5$, $\beta = -3$ και $\gamma = -1$ ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} -5x^2 - 3x + 1, & \text{αν } x < 0 \\ x^2 - 3x + 1, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

Με τους κανόνες παραγώγισης και με τον ορισμό για το $x_0 = 0$ βρίσκουμε ότι:

$$f'(x) = \begin{cases} -10x - 3, & \text{αν } x < 0 \\ 2x - 3, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

Λύνουμε την εξίσωση $f'(x) = 0$:

- Αν $x < 0$, είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -10x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{10}$.
- Αν $x \geq 0$, είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$.

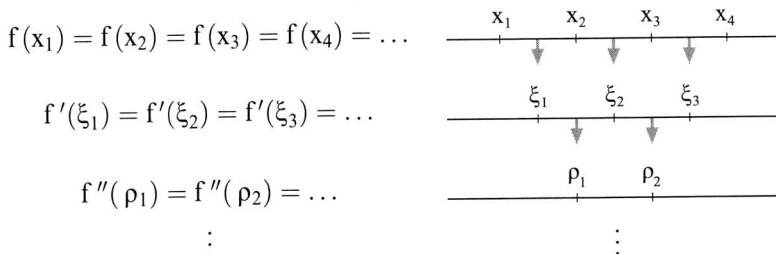
Το ζητούμενο $x_0 \in (-1, 1)$ για το οποίο ισχύει $f'(x_0) = 0$ είναι το $x_0 = -\frac{3}{10}$.

1.3 Διαδοχικές εφαρμογές του θεωρήματος Rolle

Αν μια συνάρτηση f έχει n ίσες τιμές, τότε με διαδοχικές εφαρμογές του θεωρήματος Rolle μπορούμε να βρούμε:

- $n - 1$ τουλάχιστον ρίζες της f' ,
- $n - 2$ τουλάχιστον ρίζες της f'' ,
- $\vdots$

Πάντα ελέγχουμε αν οι συναρτήσεις $f', f'', \dots$ είναι συνεχείς στα κλειστά διαστήματα και παραγωγίσιμες στα ανοικτά διαστήματα που εφαρμόζουμε το θεώρημα Rolle.



Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = f(1) = f(2)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

Λύση

Ισχύουν τα εξής:

- Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$.
- Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$.
- Ισχύει $f(0) = f(1)$.

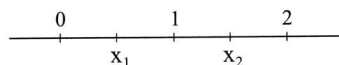
Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_1) = 0$. Ομοίως η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[1, 2]$, άρα υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_2 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_2) = 0$.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι:

- Η f' είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) , αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη.
- Ισχύει ότι $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (x_1, x_2) \subseteq (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

Όταν θέλουμε να βρούμε ρίζα της f'' , προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Rolle για την f' .



1.4 Υπαρξη μίας τουλάχιστον ρίζας της εξίσωσης $f(x) = 0$ με εφαρμογή του θεωρήματος Rolle σε μια αρχική συνάρτηση της $f(x)$

Αρχική συνάρτηση

Μια παραγωγίσιμη συνάρτηση F λέγεται **αρχική συνάρτηση** της f , όταν ισχύει:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in D_f$$

Μεθοδολογία

Αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα (α, β) και δεν εφαρμόζεται για την f το θεώρημα Bolzano, τότε μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- Βρίσκουμε μια **αρχική συνάρτηση** της f , δηλαδή μια συνάρτηση F για την οποία ισχύει $F'(x) = f(x)$.
- Αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle για την F στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, τότε η εξίσωση:

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο (α, β) .

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $4x^3 + 3\lambda x^2 + 2(\lambda - 2)x - 2\lambda + 1 = 0$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$, έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

Λύση

Για να αποδείξουμε ότι η εξίσωση:

$$4x^3 + 3\lambda x^2 + 2(\lambda - 2)x - 2\lambda + 1 = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$, εξετάζουμε αν για τη συνάρτηση:

$$f(x) = 4x^3 + 3\lambda x^2 + 2(\lambda - 2)x - 2\lambda + 1$$

εφαρμόζεται το θεώρημα Bolzano στο διάστημα $[0, 1]$. Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$, ως πολυωνμική, και ισχύει:

- $f(0) = -2\lambda + 1$
- $f(1) = 3\lambda + 1$

Παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το πρόσημο των τιμών $f(0)$ και $f(1)$ ή του γινομένου $f(0)f(1)$. Άρα δεν εφαρμόζεται το θεώρημα Bolzano. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να βρούμε μια αρχική της f . Παρατηρούμε ότι η εξίσωση γίνεται:

$$4x^3 + 3\lambda x^2 + 2(\lambda - 2)x - 2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^4)' + (\lambda x^3)' + [(\lambda - 2)x^2]' + [(-2\lambda + 1)x]' = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow [x^4 + \lambda x^3 + (\lambda - 2)x^2 + (-2\lambda + 1)x]' = 0$$

Θέτουμε $F(x) = x^4 + \lambda x^3 + (\lambda - 2)x^2 + (-2\lambda + 1)x$. Ισχύουν τα εξής:

- Η F είναι συνεχής στο $[0, 1]$, ως πολωνυμική.
- Η F είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$, ως πολωνυμική, με:

$$F'(x) = 4x^3 + 3\lambda x^2 + 2(\lambda - 2)x - 2\lambda + 1$$

- Είναι:

$$F(0) = 0^4 + \lambda \cdot 0^3 + (\lambda - 2) \cdot 0^2 + (-2\lambda + 1) \cdot 0 = 0$$

και:

$$F(1) = 1^4 + \lambda \cdot 1^3 + (\lambda - 2) \cdot 1^2 + (-2\lambda + 1) \cdot 1 = 1 + \lambda + \lambda - 2 - 2\lambda + 1 = 0$$

Δηλαδή ισχύει ότι $F(0) = F(1)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle η εξίσωση:

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 + 3\lambda x^2 + 2(\lambda - 2)x - 2\lambda + 1 = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 1)$.

1.5 Υπαρξη $\xi \in (a, b)$ που ικανοποιεί μια σχέση με εφαρμογή του θεωρήματος Rolle σε αρχική συνάρτηση

Για να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, b)$, ώστε να ισχύει μια σχέση, εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε στη θέση του ξ το x και μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος, ώστε να έχουμε μια εξίσωση της μορφής:

$$g(x) = 0$$

- Αν δεν εφαρμόζεται το θεώρημα Bolzano για την g στο $[a, \beta]$, τότε βρίσκουμε μια αρχική συνάρτηση της g , δηλαδή μια συνάρτηση G για την οποία ισχύει:

$$G'(x) = g(x)$$

- Αν για τη συνάρτηση G ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[a, \beta]$, τότε θα υπάρξει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$G'(\xi) = 0 \Leftrightarrow g(\xi) = 0 \quad (1)$$

Στη συνέχεια φέρνουμε τη σχέση (1) στη ζητούμενη μορφή.

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2) - f(1) = 16$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 3\xi^2 + 6\xi$$

Λύση

Θέτουμε όπου ξ το x , ώστε να σχηματίσουμε μια εξίσωση:

$$f'(x) = 3x^2 + 6x \Leftrightarrow f'(x) - 3x^2 - 6x = 0 \quad (1)$$

Η συνάρτηση $h(x) = f'(x) - 3x^2 - 6x$ δεν γνωρίζουμε αν είναι συνεχής, αφού δεν έχουμε ως δεδομένο ότι η f' είναι συνεχής. Άρα δεν εφαρμόζεται το θεώρημα Bolzano για την h .

Παρατηρούμε ότι η εξίσωση (1) γίνεται:

$$f'(x) - 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow f'(x) - (x^3)' - (3x^2)' = 0 \Leftrightarrow (f(x) - x^3 - 3x^2)' = 0$$

Θέτουμε $g(x) = f(x) - x^3 - 3x^2$. Έχουμε:

- Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Η g είναι παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$g'(x) = (f(x) - x^3 - 3x^2)' \Leftrightarrow g'(x) = f'(x) - 3x^2 - 6x$$

- Επίσης είναι:

$$g(1) = f(1) - 1^3 - 3 \cdot 1^2 \Leftrightarrow g(1) = f(1) - 4$$

και:

$$g(2) = f(2) - 2^3 - 3 \cdot 2^2 \Leftrightarrow g(2) = f(2) - 20 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g(2) = f(1) + 16 - 20 \Leftrightarrow g(2) = f(1) - 4$$

Άρα ισχύει $g(1) = g(2)$.

Επομένως η g ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[1, 2]$.

Άρα υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$g'(\xi) = 0 \Leftrightarrow f'(\xi) - 3\xi^2 - 6\xi = 0 \Leftrightarrow f'(\xi) = 3\xi^2 + 6\xi$$

1.6 Εύρεση αρχικής συνάρτησης

Στην προσπάθειά μας να βρούμε την αρχική μιας συνάρτησης, ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα εξής:

Βασικές συναρτήσεις

- $c = (cx)'$
- $\eta \mu x = (-\sigma \nu x)'$
- $e^x = (e^x)'$
- $\frac{1}{\sigma \nu^2 x} = (\epsilon \phi x)'$
- $\frac{1}{x} = (\ln x)', x \in (0, +\infty)$
- $\sqrt[v]{x^\mu} = x^{\frac{\mu}{v}} = \left(\frac{x^{\frac{\mu}{v}+1}}{\frac{\mu}{v}+1} \right)', x \in (0, +\infty)$
- $x^a = \left(\frac{x^{a+1}}{a+1} \right)', a \neq 0, -1$
- $\sigma \nu x = (\eta \mu x)'$
- $a^x = \left(\frac{a^x}{\ln a} \right)'$
- $\frac{1}{\eta \mu^2 x} = (-\sigma \phi x)'$

Παράγωγος γινομένου ή πηλίκου

- $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = (f(x)g(x))'$
- $\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)'$
- $f(x) + xf'(x) = (xf(x))'$
- $\frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2} = \left(\frac{f(x)}{x} \right)'$

Σύνθετες συναρτήσεις

- $f^v(x)f'(x) = \left(\frac{f(x)^{v+1}}{v+1} \right)'$
- $\eta \mu f(x) \cdot f'(x) = (-\sigma \nu f(x))'$
- $e^{f(x)}f'(x) = (e^{f(x)})'$
- $\frac{f'(x)}{f(x)} = (\ln|f(x)|)'$
- $\sigma \nu f(x) \cdot f'(x) = (\eta \mu f(x))'$
- $a^{f(x)}f'(x) = \left(\frac{a^{f(x)}}{\ln a} \right)'$

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση f συνεχής στο $[1, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$ με $f(2) = 2$ και $f(1) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $\xi_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi_1)(\xi_1 - 3) = -f(\xi_1)$,

β) υπάρχει $\xi_2 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi_2) = \frac{f(\xi_2)}{\xi_2}$,

γ) υπάρχει $\xi_3 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi_3)f(\xi_3) = -\frac{3\pi}{2}\xi_3 \cdot \eta\mu(\pi\xi_3^2)$.

Λύση

α) Θέτουμε όπου ξ_1 το x για να σχηματίσουμε την εξίσωση:

$$f'(x)(x-3) = -f(x) \Leftrightarrow f'(x)(x-3) + f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x)(x-3) + f(x)(x-3)' = 0 \Leftrightarrow (f(x)(x-3))' = 0$$

Θέτουμε $g(x) = f(x)(x-3)$ με $x \in [1, 2]$. Ισχύουν τα εξής:

- Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως γινόμενο συνεχών συναρτήσεων.
- Η g είναι παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$, ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$g'(x) = (f(x)(x-3))' \Leftrightarrow g'(x) = f'(x)(x-3) + f(x)$$

- Είναι $g(1) = -2f(1) = -2$ και $g(2) = -f(2) = -2$. Άρα ισχύει ότι:

$$g(1) = g(2)$$

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$g'(\xi_1) = 0 \Leftrightarrow f'(\xi_1)(\xi_1 - 3) + f(\xi_1) = 0 \Leftrightarrow f'(\xi_1)(\xi_1 - 3) = -f(\xi_1)$$

β) Θέτουμε όπου ξ_2 το x για να σχηματίσουμε την εξίσωση:

$$f'(x) = \frac{f(x)}{x}$$

Με $x \in [1, 2]$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$f'(x) = \frac{f(x)}{x} \Leftrightarrow f'(x) \cdot x = f(x) \Leftrightarrow f'(x) \cdot x - f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) \cdot x - f(x) \cdot (x)' = 0 \Leftrightarrow \frac{f'(x) \cdot x - f(x) \cdot (x)'}{x^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = 0$$

Θέτουμε $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ με $x \in [1, 2]$. Παρατηρούμε ότι:

- Η h είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.
- Η h είναι παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$, ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$h'(x) = \left(\frac{f(x)}{x} \right)' \Leftrightarrow h'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$$

- Είναι $h(1) = \frac{f(1)}{1} = 1$ και $h(2) = \frac{f(2)}{2} = 1$. Άρα ισχύει ότι $h(1) = h(2)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi_2 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$h'(\xi_2) = 0 \Leftrightarrow \frac{f'(\xi_2) \cdot \xi_2 - f(\xi_2)}{\xi_2^2} = 0 \Leftrightarrow f'(\xi_2) \cdot \xi_2 - f(\xi_2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(\xi_2) \cdot \xi_2 = f(\xi_2) \Leftrightarrow f'(\xi_2) = \frac{f(\xi_2)}{\xi_2}$$

γ) Θέτουμε όπου ξ_3 το x για να σχηματίσουμε την εξίσωση:

$$f'(x)f(x) = -\frac{3\pi}{2}x \cdot \eta\mu(\pi x^2) \Leftrightarrow 4f(x)f'(x) = -3 \cdot 2\pi x \cdot \eta\mu(\pi x^2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2f^2(x))' = (3\sigma\upsilon\nu(\pi x^2))' \Leftrightarrow (2f^2(x))' - (3\sigma\upsilon\nu(\pi x^2))' = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2f^2(x) - 3\sigma\upsilon\nu(\pi x^2))' = 0$$

Θέτουμε $\varphi(x) = 2f^2(x) - 3\sigma\upsilon\nu(\pi x^2)$ με $x \in [1, 2]$. Παρατηρούμε ότι:

- Η φ είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Η φ είναι παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$\varphi'(x) = (2f^2(x) - 3\sigma\upsilon\nu(\pi x^2))' \Leftrightarrow \varphi'(x) = 4f(x)f'(x) + 6\pi x \cdot \eta\mu(\pi x^2)$$

- Είναι $\varphi(1) = 2f^2(1) - 3\sigma\upsilon\nu\pi = 2 + 3 = 5$ και $\varphi(2) = 2f^2(2) - 3\sigma\upsilon\nu(4\pi) = 8 - 3 = 5$. Άρα ισχύει ότι $\varphi(1) = \varphi(2)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi_3 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$\varphi'(\xi_3) = 0 \Leftrightarrow 4f(\xi_3)f'(\xi_3) + 6\pi\xi_3 \cdot \eta\mu(\pi\xi_3^2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(\xi_3)f'(\xi_3) = -\frac{3\pi}{2}\xi_3 \cdot \eta\mu(\pi\xi_3^2)$$

1.7 Εξίσωση της μορφής $f'(x) + g(x)f(x) = 0$ - Πολλαπλασιασμός με $e^{G(x)}$

Μεθοδολογία

Όταν θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής:

$$f'(x) + g(x)f(x) = 0 \quad (1)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση σε ένα διάστημα (α, β) , τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε μια αρχική συνάρτηση G της g (δηλαδή μια συνάρτηση G για την οποία ισχύει $G'(x) = g(x)$).
- Πολλαπλασιάζουμε την εξίσωση (1) με $e^{G(x)}$ και ισοδύναμα έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow e^{G(x)}f'(x) + g(x)e^{G(x)}f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{G(x)}f'(x) + G'(x)e^{G(x)}f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{G(x)}f'(x) + (e^{G(x)})'f(x) = 0 \Leftrightarrow (e^{G(x)}f(x))' = 0$$

- Εφαρμόζουμε το θεώρημα Rolle για την $h(x) = e^{G(x)}f(x)$ στο $[\alpha, \beta]$.

Ειδικές περιπτώσεις

Ειδικά, όταν η εξίσωση είναι της μορφής:

$$f'(x) + \lambda f(x) = 0 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

τότε πολλαπλασιάζουμε με $e^{\lambda x}$.

Ιδιαίτερα προσέχουμε τις περιπτώσεις:

- $f'(x) + f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x f'(x) + e^x f(x) = 0 \Leftrightarrow (e^x f(x))' = 0$
- $f'(x) - f(x) = 0 \Leftrightarrow e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) = 0 \Leftrightarrow (e^{-x} f(x))' = 0$

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = e^6$ και $f(3) = e^{-3}$. Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in (0, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(x_1) = -3f(x_1)$$

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_2 \in (0, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(x_2) + 2x_2 f(x_2) = 0$$

Λύση

α) Θέτουμε όπου x_1 το x και έχουμε την εξίσωση:

$$f'(x) = -3f(x) \Leftrightarrow f'(x) + 3f(x) = 0 \quad (1)$$

Είναι $3 = (3x)'$, οπότε πολλαπλασιάζουμε με e^{3x} την εξίσωση (1), η οποία ισοδύναμα γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow e^{3x}f'(x) + 3e^{3x}f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{3x}f'(x) + (e^{3x})'f(x) = 0 \Leftrightarrow (e^{3x}f(x))' = 0$$

Θέτουμε $h(x) = e^{3x}f(x)$ με $x \in \mathbb{R}$.

- Η h είναι συνεχής στο $[0, 3]$, ως γινόμενο συνεχών συναρτήσεων.
- Η h είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 3)$, ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$h'(x) = (e^{3x}f(x))' = e^{3x}f'(x) + 3e^{3x}f(x)$$

- Είναι:

$$h(0) = e^0 f(0) = 1 \cdot e^6 = e^6$$

και:

$$h(3) = e^9 f(3) = e^9 e^{-3} = e^6$$

Άρα ισχύει ότι $h(0) = h(3)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in (0, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$h'(x_1) = 0 \Leftrightarrow e^{3x_1}f'(x_1) + 3e^{3x_1}f(x_1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x_1) + 3f(x_1) = 0 \Leftrightarrow f'(x_1) = -3f(x_1)$$

β) Θέτουμε όπου x_2 το x και έχουμε την εξίσωση:

$$f'(x) + 2xf(x) = 0 \quad (2)$$

Είναι $2x = (x^2)'$, οπότε πολλαπλασιάζουμε με e^{x^2} την εξίσωση (2), η οποία ισοδύναμα γίνεται:

$$(2) \Leftrightarrow e^{x^2}f'(x) + 2xe^{x^2}f(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{x^2}f'(x) + (e^{x^2})'f(x) = 0 \Leftrightarrow (e^{x^2}f(x))' = 0$$

Θέτουμε $\varphi(x) = e^{x^2}f(x)$ με $x \in \mathbb{R}$.

- Η φ είναι συνεχής στο $[0, 3]$, ως γινόμενο συνεχών συναρτήσεων.
- Η φ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 3)$, ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$\varphi'(x) = (e^{x^2} f(x))' = e^{x^2} f'(x) + 2xe^{x^2} f(x)$$

- Είναι:

$$\varphi(0) = e^0 f(0) = 1 \cdot e^6 = e^6 \quad \text{και} \quad \varphi(3) = e^9 f(3) = e^9 e^{-3} = e^6$$

Άρα ισχύει ότι $\varphi(0) = \varphi(3)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_2 \in (0, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$\varphi'(x_2) = 0 \Leftrightarrow e^{x_2^2} f'(x_2) + 2x_2 e^{x_2^2} f(x_2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x_2) + 2x_2 f(x_2) = 0$$

1.8 Υπαρξη το πολύ κ ριζών

Για να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$ έχει **το πολύ κ ρίζες**, εργαζόμαστε ως εξής:

- Υποθέτουμε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει $\kappa + 1$ ρίζες, έστω τις:

$$\rho_1 < \rho_2 < \rho_3 < \dots < \rho_\kappa < \rho_{\kappa+1}$$

- Εφαρμόζουμε το θεώρημα Rolle για την f σε καθένα από τα διαστήματα:

$$[\rho_1, \rho_2], [\rho_2, \rho_3], \dots, [\rho_\kappa, \rho_{\kappa+1}]$$

- Βρίσκουμε ότι υπάρχουν:

$$\xi_1 \in (\rho_1, \rho_2), \xi_2 \in (\rho_2, \rho_3), \dots, \xi_\kappa \in (\rho_\kappa, \rho_{\kappa+1})$$

ώστε $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = \dots = f'(\xi_\kappa) = 0$. Εφαρμόζουμε το θεώρημα Rolle για την f' σε καθένα από τα διαστήματα:

$$[\xi_1, \xi_2], [\xi_2, \xi_3], \dots, [\xi_{\kappa-1}, \xi_\kappa]$$

κ.ο.κ.

- Τελικά καταλήγουμε σε άτοπο.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = e^x + x^2$ και $g(x) = \alpha x + \beta$ έχουν το πολύ δύο κοινά σημεία.

Λύση

Αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow e^x + x^2 = ax + \beta \Leftrightarrow e^x + x^2 - ax - \beta = 0$$

έχει το πολύ δύο ρίζες.

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = e^x + x^2 - ax - \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Υποθέτουμε ότι η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει τρεις ρίζες ρ_1, ρ_2 και ρ_3 με $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$.
Η h είναι συνεχής στο $[\rho_1, \rho_2]$ και παραγωγίσιμη στο (ρ_1, ρ_2) , με:

$$h'(x) = (e^x + x^2 - ax - \beta)' = e^x + 2x - a$$

Επίσης ισχύει $h(\rho_1) = h(\rho_2) = 0$.

Από το θεώρημα Rolle υπάρχει $\xi_1 \in (\rho_1, \rho_2)$, ώστε:

$$h'(\xi_1) = 0$$

Ομοίως από το θεώρημα Rolle για την h στο $[\rho_2, \rho_3]$ υπάρχει $\xi_2 \in (\rho_2, \rho_3)$, ώστε:

$$h'(\xi_2) = 0$$

Η συνάρτηση $h'(x) = e^x + 2x - a$ είναι συνεχής στο $[\xi_1, \xi_2]$ και παραγωγίσιμη στο (ξ_1, ξ_2) , με:

$$h''(x) = (e^x + 2x - a)' = e^x + 2$$

Επίσης ισχύει $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$. Από το θεώρημα Rolle υπάρχει $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, ώστε:

$$h''(\xi) = 0 \Leftrightarrow e^\xi + 2 = 0 \Leftrightarrow e^\xi = -2, \quad \text{άτοπο}$$

Άρα η εξίσωση $h(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x)$ έχει το πολύ δύο ρίζες.

1.9 Ύπαρξη ακριβώς κ ριζών

1η περίπτωση: Με θεώρημα Bolzano

Για να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$ έχει ακριβώς κ ρίζες, εργαζόμαστε ως εξής:

- Αποδεικνύουμε ότι η εξίσωση έχει **τουλάχιστον κ ρίζες** (με τη βοήθεια του θεωρήματος Bolzano ή του θεωρήματος Rolle).
- Αποδεικνύουμε ότι η εξίσωση έχει **το πολύ κ ρίζες** (καταλήγοντας σε άτοπο με τη βοήθεια του θεωρήματος Rolle).

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^2 + \sin x = 2x$ έχει ακριβώς δύο ρίζες, οι οποίες ανήκουν στο διάστημα $(0, 3)$.

Λύση

Η εξίσωση γίνεται:

$$x^2 + \sin x = 2x \Leftrightarrow x^2 + \sin x - 2x = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \sin x - 2x \quad \text{με } x \in [0, 3]$$

Θα αποδείξουμε αρχικά ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις εφαρμόζοντας το θεώρημα Bolzano σε καθένα από τα διαστήματα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ και $\left[\frac{\pi}{2}, 3\right]$ (ή σε άλλα κατάλληλα διαστήματα). Παρατηρούμε ότι:

- Η f είναι συνεχής στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων.
- Είναι:

$$f(0) = 0^2 + \sin 0 - 2 \cdot 0 = 1 > 0$$

και:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \sin \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4} + 0 - \pi = \frac{\pi^2 - 4\pi}{4} = \frac{\pi(\pi - 4)}{4} < 0$$

Άρα ισχύει ότι $f(0)f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Επίσης:

- Η f είναι συνεχής στο $\left[\frac{\pi}{2}, 3\right]$, ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων.
- Είναι $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ και:

$$f(3) = 3^2 + \sin 3 - 2 \cdot 3 = 3 + \sin 3 > 0$$

Άρα ισχύει ότι $f\left(\frac{\pi}{2}\right)f(3) < 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $\left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο $(0, 3)$.

Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει **το πολύ δύο ρίζες**. Υποθέτουμε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τρεις ρίζες ρ_1, ρ_2, ρ_3 με $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$. Έχουμε:

- Η f είναι συνεχής στο $[\rho_1, \rho_2]$.
- Η f είναι παραγωγίσιμη στο (ρ_1, ρ_2) , με $f'(x) = 2x - \eta\mu x - 2$.
- $f(\rho_1) = f(\rho_2) = 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi_1 \in (\rho_1, \rho_2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi_1) = 0$.

Ομοίως από το θεώρημα Rolle για την f στο $[\rho_2, \rho_3]$ προκύπτει ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi_2 \in (\rho_2, \rho_3)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi_2) = 0$. Επίσης:

- Η f' είναι συνεχής στο $[\xi_1, \xi_2]$.
- Η f' είναι παραγωγίσιμη στο (ξ_1, ξ_2) , με $f''(x) = 2 - \sigma\upsilon\nu x$.
- $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f''(\xi) = 0 \Leftrightarrow 2 - \sigma\upsilon\nu \xi = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \xi = 2, \quad \text{άτοπο}$$

Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει **το πολύ δύο ρίζες**.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + \sigma\upsilon\nu x - 2x = 0 \Leftrightarrow x^2 + \sigma\upsilon\nu x = 2x$$

έχει **ακριβώς δύο ρίζες**.

1.10 Υπαρξη ακριβώς κ ριζών

2η περίπτωση: Με θεώρημα Rolle

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f(1) - f(0) = 2$ και $f''(x) < 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 4\xi^3 + 2\xi$.

Λύση

Θέτουμε όπου ξ το x και έχουμε την εξίσωση:

$$f'(x) = 4x^3 + 2x \Leftrightarrow f'(x) - 4x^3 - 2x = 0 \quad (1)$$

Θα αποδείξουμε αρχικά ότι η εξίσωση (1) έχει **τουλάχιστον μία λύση**. Η εξίσωση γίνεται:

$$f'(x) - 4x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow (f(x) - x^4 - x^2)' = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - x^4 - x^2 \quad \mu\epsilon \ x \in [0, 1]$$

- Η g είναι συνεχής στο $[0, 1]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Η g είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$g'(x) = (f(x) - x^4 - x^2)' = f'(x) - 4x^3 - 2x$$

- Είναι:

$$g(0) = f(0) \quad \text{και} \quad g(1) = f(1) - 2 = f(0)$$

δηλαδή ισχύει ότι $g(0) = g(1)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$, ώστε:

$$g'(\xi) = 0 \Leftrightarrow f'(\xi) - 4\xi^3 - 2\xi = 0 \Leftrightarrow f'(\xi) = 4\xi^3 + 2\xi$$

Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι η εξίσωση $f'(x) - 4x^3 - 2x = 0$ έχει **το πολύ μία λύση**. Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = f'(x) - 4x^3 - 2x \quad \text{με } x \in [0, 1]$$

Υποθέτουμε ότι η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει δύο ρίζες ρ_1, ρ_2 με $\rho_1 < \rho_2$.

- Η h είναι συνεχής στο $[\rho_1, \rho_2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Η h είναι παραγωγίσιμη στο (ρ_1, ρ_2) , ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$h'(x) = (f'(x) - 4x^3 - 2x)' = f''(x) - 12x^2 - 2$$

- Ισχύει $h(\rho_1) = h(\rho_2) = 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (\rho_1, \rho_2)$, ώστε:

$$h'(x_0) = 0 \Leftrightarrow f''(x_0) - 12x_0^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow f''(x_0) = 12x_0^2 + 2 \geq 2$$

Αυτό όμως είναι άτοπο, αφού ισχύει $f''(x) < 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα η εξίσωση $h(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) - 4x^3 - 2x = 0$ έχει **το πολύ μία ρίζα**. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει **μοναδικό** $\xi \in (0, 1)$, ώστε:

$$f'(\xi) = 4\xi^3 + 2\xi$$

1.11 Θεώρημα Bolzano και θεώρημα Rolle

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 4$ και $f(2) = 3$. Να αποδείξετε ότι:

- υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = x_0^2$,
- υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = f'(\xi) + 3\xi^2 - 2\xi$$

Λύση

α) Θέτουμε όπου x_0 το x και έχουμε την εξίσωση:

$$f(x) = x^2 \Leftrightarrow f(x) - x^2 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x^2$ με $x \in [1, 2]$.

- Η g είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Είναι:

$$g(1) = f(1) - 1 = 4 - 1 = 3 > 0 \quad \text{και} \quad g(2) = f(2) - 4 = 3 - 4 = -1 < 0$$

Δηλαδή ισχύει $g(1)g(2) < 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$, ώστε:

$$g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) - x_0^2 = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = x_0^2$$

β) Θέτουμε όπου ξ το x και έχουμε την εξίσωση:

$$f(x) + xf'(x) = f'(x) + 3x^2 - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x)'f(x) + xf'(x) - f'(x) - 3x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (xf(x) - f(x) - x^3 + x^2)' = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = xf(x) - f(x) - x^3 + x^2$ με $x \in [1, 2]$.

- Η h είναι συνεχής στο $[1, x_0]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Η h είναι παραγωγίσιμη στο $(1, x_0)$, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με:

$$h'(x) = (xf(x) - f(x) - x^3 + x^2)' = xf'(x) + f(x) - f'(x) - 3x^2 + 2x$$

- Είναι:

$$h(1) = f(1) - f(1) - 1 + 1 = 0$$

και:

$$h(x_0) = x_0 f(x_0) - f(x_0) - x_0^3 + x_0^2 = x_0 x_0^2 - x_0^2 - x_0^3 + x_0^2 = 0$$

Δηλαδή ισχύει ότι $h(1) = h(x_0)$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, x_0) \subseteq (1, 2)$, ώστε:

$$h'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \xi f'(\xi) + f(\xi) - f'(\xi) - 3\xi^2 + 2\xi = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \xi f'(\xi) + f(\xi) = f'(\xi) + 3\xi^2 - 2\xi$$

Θέματα προς απάντηση

Συνθήκες και συμπεράσματα του θεωρήματος Rolle

1.12 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^5 - 4x^3 + (\lambda - 1)x^2 - 3\lambda x + 2(\lambda + 3)$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

1.13 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = xe^{x-1} + ax^2 - (a+1)x \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

1.14 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu x \cdot \ln(3-x) + x^3 - 4x + 5$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $M(\xi, f(\xi))$, με $\xi \in (0, 2)$, στο οποίο η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη.

1.15 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a \cdot \eta\mu 2x + x \cdot \sigma\upsilon\nu x \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $M(\xi, f(\xi))$, με $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$, στο οποίο η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη.

1.16 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a \cdot \eta\mu x + (a - \pi)\sigma\upsilon\nu x + x^2 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f''(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(\frac{\pi}{2}, \pi)$.

1.17 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x - 15)(2^x - 32)(\log x - 1) + 2015$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

1.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{ax^3}{3} + \left(\frac{\beta}{2} + \delta\right)x^2 + (\gamma - \delta)xe^{x-1} + \delta$$

όπου $a, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{a}{3} + \frac{\beta}{2} + \gamma = 0$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο της C_f στο οποίο η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη.

Προσδιορισμός παραμέτρων

1.19 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 - 3ax - 8 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

η οποία ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[-3, 3]$.

α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .

β) Να επαληθεύσετε ότι ισχύει το συμπέρασμα του θεωρήματος Rolle βρίσκοντας μία τουλάχιστον

λύση της εξίσωσης $f'(x) = 0$ που ανήκει στο διάστημα $(-3, 3)$.

1.20 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 4, & \text{αν } x \leq 1 \\ \beta x^2 - 5x + \gamma, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, η οποία ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[-1, 3]$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

- α) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.
 β) Να επαληθεύσετε ότι ικανοποιείται το συμπέρασμα του θεωρήματος Rolle, βρίσκοντας τις λύσεις της εξίσωσης $f'(x) = 0$, που ανήκουν στο διάστημα $(-1, 3)$.

1.21 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2}{x - 1} = \frac{17}{4}$$

Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$g(x) = xf(x) + \alpha x^2 - 4 \quad \text{με } \alpha \in \mathbb{R}$$

η οποία ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 1]$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f(1) = 2$.
 β) Να βρείτε τον αριθμό α .
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \xi(4 - f'(\xi))$.

1.22 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) - f(1) = 14$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$ για την οποία η συνάρτηση $g(x) = f(x) - \alpha x^3$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[1, 2]$.
 β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 6\xi^2$.

1.23 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f(1) = 11$, $f(2) = 6$ και $f(3) = -11$.

- α) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε για τη συνάρτηση $g(x) = \alpha x^3 + \beta x + f(x)$ να ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στα διαστήματα $[1, 2]$ και $[2, 3]$.
 β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ με $f''(\xi) = -6\xi$.

1.24 Οι συναρτήσεις $g(x)$ και:

$$f(x) = x \cdot \epsilon\phi x + \alpha \cdot \sigma\phi x + g(x)$$

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α .
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$12\eta^3 x \cdot \sigma\eta x + 12x \cdot \eta\mu^2 x =$$

$$= 5\pi \cdot \sigma\eta^2 x - 12\eta\mu^2 x \cdot \sigma\eta^2 x \cdot g'(x)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right]$.

1.25 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = 3$ και $f(6) = 2$.

- α) Να βρείτε τον θετικό αριθμό α , ώστε η συνάρτηση $g(x) = f(x)\sqrt{x+\alpha}$ να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[1, 6]$.
 β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, +\infty)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi)(2\xi + 6) + f(\xi) = 0$$

Ρίζα της εξίσωσης $f'(x) = 0$ με γνωστή την $f(x)$

1.26 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι παραγωγίσιμη. Να αποδείξετε ότι:

- α) η συνάρτηση $g(x) = f(x)\eta\mu x$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, \pi]$,

- β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) + f(\xi)\sigma\phi\xi = 0$.

1.27 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sigma\eta x \cdot \ln x$. Να αποδείξετε ότι:

α) η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $\left[1, \frac{\pi}{2}\right]$,

β) η εξίσωση $x^x = e^{\sigma^{\pi x}}$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$.

1.28 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = g(0)$. Να αποδείξετε ότι:

α) η συνάρτηση $h(x) = f(x)\eta\mu x + g(x)\sigma\upsilon\nu x$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

β) η εξίσωση $f(x) + g'(x) = (g(x) - f'(x))\epsilon\phi x$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

1.29 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(x^2) - x^2f(1-x) + 2f(x) = 3x^3 + 2x + 3$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε τις εφαπτομένες της C_f στα σημεία της $A(0, f(0))$ και $B(1, f(1))$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = (f'(x) - f(x))e^{3x}$$

ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 1]$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) + 2f'(\xi) = 3f(\xi)$.

1.30 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$$

για την οποία ισχύει:

$$xf(x) - 3f(x) \leq \eta\mu(x^2 - 5x + 6)$$

για κάθε $x \in (2, 4)$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(3) = 1$,

β) $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

γ) η συνάρτηση $g(x) = x \cdot \ln f(x)$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 3]$,

δ) η εξίσωση $f(x) \cdot \ln f(x) + xf'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 3)$.

Μία τουλάχιστον ρίζα εξίσωσης με άγνωστη αρχική συνάρτηση

1.31 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$4x^3 - 4x - 1 = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(-1, 0)$.

1.32 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$4x^3 - 3ax^2 = 2(a+8)x - 4a$$

όπου $a \in \mathbb{R}$, έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(-2, 2)$.

1.33 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$4x^3 + 3(a+1)x^2 - 2(\beta+3)x - 3a + \beta - 5 = 0$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$, έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(-1, 2)$.

1.34 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) - f(0) = e$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f'(x) - 2x = e^x$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

1.35 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0) = 2$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f'(x) - \eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

1.36 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$e^{f(4)} = 2e^{f(2)}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xf'(x) = 2x^2 - 6x + 1$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(2, 4)$.

1.37 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) η f είναι 1-1,

β) η εξίσωση:

$$f(4x^3 + 3(a-3)x^2) - f(2(3a+\beta)x - 3\beta) = 0$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$, έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 3)$.

1.38 Δίνεται γνησίως φθίνουσα και παραγωγίσιμη

συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Επίσης η γραφική παράσταση της $g(x) = 2x^2 + (f(2) - f(1))x + 2$ έχει μοναδικό κοινό σημείο με τον άξονα $x'x$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(1) - f(2) = 4$,

β) η εξίσωση $\frac{f'(x)}{x} + 3x - 2 = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

1.39 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

με $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$. Επίσης ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu x - \sqrt{x+1}}{x} = \frac{3}{2}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$2\sigma\upsilon\nu^2 x \cdot f'(x) + \sqrt{2} \cdot \sigma\upsilon\nu^3 x + f'(0) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$.

Υπαρξη $\xi \in (a, b)$ που ικανοποιεί μια σχέση

1.40 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 3$ και $f(2) = 6$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 2\xi$.

1.41 Δίνεται συνάρτηση f συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ με $f(2) - f(0) = 6$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 3\xi^2 - \xi$$

1.42 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) - f(0) = 1$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$\sigma\upsilon\nu^2 \xi \cdot f'(\xi) = 1$$

1.43 Έστω $f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει $f(1) - f(4) = 14$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε:

$$2\sqrt{\xi} \cdot f'(\xi) = 1 - 4\xi\sqrt{\xi}$$

1.44 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(x_0) = x_0 \cdot \eta\mu x_0 - \sigma\upsilon\nu x_0$$

1.45 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(1) = e^2 - e \quad \text{και} \quad f(2) = \frac{e^2}{2}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον:

$$x_0 \in (1, 2)$$

τέτοιο, ώστε:

$$x_0^2 f'(x_0) + e^{x_0} x_0 - e^{x_0} = 0$$

1.46 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Θεωρούμε επίσης την εξίσωση:

$$x^2 + y^2 + (g(2) - f(1))x + (g(1) - f(2))y - 31 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο.

β) Αν ο παραπάνω κύκλος έχει κέντρο $K(1, 2)$ και ακτίνα ρ , να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) + g'(\xi) = \rho\xi - 7$$

Σύνθετες περιπτώσεις εύρεσης αρχικής συνάρτησης

1.47 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(2) = 0$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + xf'(x) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 2)$.

1.48 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(6) = 3f(2)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (2, 6)$ τέτοιο, ώστε:

$$\xi f'(\xi) = f(\xi)$$

1.49 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2f\left(\frac{\pi}{3}\right)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi)\sin\xi + f(\xi)\eta\mu\xi = 0$$

1.50 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x - 2)f'(x) + f(x) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

1.51 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(\alpha)}{\beta - \xi}$$

1.52 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{\sin\xi - f(\xi)}{\xi}$$

1.53 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = 4f(4)$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $xf'(x) + 2f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(2, 4)$.

1.54 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = 8f(1)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $\xi f'(\xi) = 3f(\xi)$.

1.55 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + f(0)x - f(1)}{x^2 - x} = 3$$

να αποδείξετε ότι:

- α) $f(0) = 1$ και $f(1) = 2$,
β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$2f'(\xi)(f(\xi) - 1) = 3\xi^2$$

1.56 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, δύο φορές παραγωγίσιμη τέτοια, ώστε το σύστημα:

$$\begin{cases} f'(1)x + f'(2)y = 0 \\ f(1)x + f(2)y = 0 \end{cases}$$

να έχει μη μηδενική λύση. Να αποδείξετε ότι:

- α) $f'(1)f(2) = f(1)f'(2)$,
β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $(f'(\xi))^2 = f(\xi)f''(\xi)$.

1.57 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow [1, 2]$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και $f(2) = 1$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi)f'(f(\xi)) = 1$$

1.58 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \rightarrow \mathbb{R}^*$$

για την οποία ισχύει $f(0) = \frac{2f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{f\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2}$. Να απο-

δείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = f^2(x)\eta\mu x$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$.

1.59 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει $\frac{f(2)}{f(1)} = \sqrt{e}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^2 f'(x) = f(x)$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

1.60 Έστω $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ ένας σταθερός αριθμός. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον

$\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$a^{\eta\mu\xi - \sigma\upsilon\nu\xi} = \tau\epsilon\phi\xi$$

1.61 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $v \in \mathbb{N}$ με $v \geq 2$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$vf(\xi) + \xi f'(\xi) = vf(1)$$

1.62 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων και επιπλέον ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x) + \eta\mu(x^2-1)}{\sqrt{x+3}-2} = 12$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.
β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi)f(\xi) = \xi$.

1.63 Για οποιαδήποτε παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xf'(x)\sigma\upsilon\nu x \cdot \ln x + f(x)\sigma\upsilon\nu x = xf(x)\eta\mu x \cdot \ln x$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$.

1.64 Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) + \frac{f(\xi)}{\xi - a} + \frac{f(\xi)}{\xi - \beta} = 0$$

1.65 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(4) = 2f(2)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (2, 4)$ τέτοιο, ώστε τα σημεία $A(f(\xi), \xi)$, $B(f'(\xi), 1)$ και $O(0, 0)$ να είναι συνευθειακά.

1.66 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ δύο φορές παραγωγίσιμη. Οι εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της:

$$g(x) = \ln f(x)$$

στα σημεία $A(a, g(a))$ και $B(b, g(b))$, με $a < b$, είναι παράλληλες. Θεωρούμε επίσης τα διανύσματα:

$$\vec{v}(x) = (f''(x), f'(x)) \quad \text{και} \quad \vec{w}(x) = (f(x), -f'(x))$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε τα διανύσματα $\vec{v}(\xi)$ και $\vec{w}(\xi)$ να είναι κάθετα.

1.67 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες για τις οποίες ισχύει:

$$g(x) = xf(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και η C_g τέμνει την ευθεία $y = x$ σε 2 σημεία.

- α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi > 0$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $M(\xi, f(\xi))$ να είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.
β) Για το παραπάνω ξ να αποδείξετε ότι η εφαπτο-

μένη της C_g στο $N(\xi, g(\xi))$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

1.68 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και $f(2) = 1$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(\xi, f(\xi))$ να τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 3.

1.69 Δίνεται συνάρτηση $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, με $a > 0$, η οποία είναι παραγωγίσιμη και θεωρούμε τα σημεία της $A(a, f(a))$ και $B(b, f(b))$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει σημείο M της C_f τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο M και η ευθεία AB να τέμνονται στον άξονα $y'y$.

Πολλαπλασιασμός με $e^{G(x)}$

1.70 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(3) = f(1)e^2$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = f(\xi)$$

1.71 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = f(2) = 0$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = -f(\xi)$$

- β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$2f'(x_0) = 5f(x_0)$$

1.72 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $f(1) = e^6 f(3)$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) + 3f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 3)$.

1.73 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη e^{-1} . Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = f(x)$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

1.74 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(2) > 0$ και $f(1) > 0$, για τα οποία ισχύει $\ln f(1) = 3 + \ln f(2)$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) + 2xf(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

1.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει:

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = e^2 f\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) \sin^2 x + f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα:

$$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$$

✓ **1.76** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\frac{f(2)}{f(1)} = \sqrt{e}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε να ισχύει:

$$\xi^2 f'(\xi) = f(\xi)$$

✓ **1.77** Δίνονται παραγωγίσιμες συναρτήσεις f και g ,

με πεδία ορισμού $D_f = D_g = [a, \beta]$, για τις οποίες ισχύουν:

- η f είναι γνησίως αύξουσα και έχει σύνολο τιμών το $[0, \gamma]$,
- η g είναι γνησίως φθίνουσα και έχει σύνολο τιμών το $[0, \delta]$.

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{f'(\xi)}{f(\xi)} + \frac{g'(\xi)}{g(\xi)} = 1$$

Το πολύ κ ρίζες

✓ **1.78** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 3x + \mu \quad \text{με } \mu \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

✓ **1.79** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^5 - 5x + a = 0$$

όπου $a \in \mathbb{R}$, έχει το πολύ μία ρίζα στο διάστημα $(-1, 1)$.

✓ **1.80** Να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^6 + x^2$ και $g(x) = \alpha x + \beta$ έχουν το πολύ δύο κοινά σημεία.

✓ **1.81** Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = e^x - x^2$ έχει το πολύ τρία συνευθειακά σημεία.

✓ **1.82** Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι μεταξύ δύο διαδοχικών ριζών της f' στο Δ υπάρχει μία το πολύ ρίζα της f .

✓ **1.83** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) + 4f(x) - 2x = e^x - 3$$

για κάθε $x > 0$. Να αποδείξετε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ το πολύ σε ένα σημείο.

Ακριβώς κ ρίζες

✓ **1.84** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $2x = \sin x$ έχει ακριβώς μία ρίζα, η οποία ανήκει στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$.

✓ **1.85** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $2x^2 = 3 \sin x$ έχει ακριβώς δύο πραγματικές ρίζες, οι οποίες ανήκουν στο διάστημα $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$.

✓ **1.86** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{f(x)} + f(x) - 2x = 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x^3 + 3x) - f(1 - 3\eta\mu x) = 0$$

έχει μοναδική πραγματική ρίζα, η οποία ανήκει στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$.

1.87 α) Αν η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο διάστημα Δ και ισχύει $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \Delta$, να αποδείξετε ότι η f έχει το πολύ δύο ρίζες στο Δ .

β) Να λύσετε την εξίσωση $5^x = 4x + 1$.

1.88 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $1 < f(x) < 3$ και $f'(x) < 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της $h(x) = f(x) - e^x$ τέμνει την ευθεία $y = x$ σε ακριβώς ένα σημείο.

1.89 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (4, 6)$ παραγωγίσιμη. Έστω ότι δεν υπάρχει σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη της C_f να σχηματίζει με τον

άξονα $x'x$ γωνία ω με $\sin \omega = \frac{\sqrt{5}}{5}$. Να αποδείξετε

ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (2, 3)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 2\xi$.

1.90 Δίνεται δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) - f(1) = 6$ και $f''(x) \neq 4$ για κάθε $x \in (1, 2)$. Αν η συνάρτηση $g(x) = f(x) + ax^2$, με $a \in \mathbb{R}$, ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[1, 2]$, τότε:

α) να βρείτε τον αριθμό a ,

β) να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 4\xi$.

1.91 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(\pi) - f(0) = \pi^2 \quad \text{και} \quad f''(x) < 1$$

για κάθε $x \in [0, \pi]$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 2\xi - \sin \xi$.

1.92 Δίνεται συνάρτηση $f: \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2f\left(\frac{\pi}{6}\right) \quad \text{και} \quad f''(x) \neq -f(x)$$

για κάθε $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x)\eta\mu x = f(x)\sigma\upsilon\nu x$ έχει μοναδική λύση στο διάστημα $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$.

1.93 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 + 6x^2 + ax + \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη της C_f σχηματίζει γωνία 50° με τον άξονα $x'x$.

Διαδοχικές εφαρμογές του θεωρήματος Rolle

1.94 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει την ευθεία $y = 2015$ στα σημεία με τετμημένες 1, 2 και 3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

1.95 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τρεις φορές παραγωγίσιμη. Η γραφική παράσταση της f εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στα σημεία x_1 και x_2 με $x_1 < x_2$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

1.96 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^7 + (a+2)x^5 + x^4 + (2-2a)x^3 - x^2 - 4x + 2015$$

με $a \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** η C_f έχει τουλάχιστον δύο σημεία, με τετμημένες στο διάστημα $(-1, 1)$, στα οποία δέχεται οριζόντια εφαπτομένη,
β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

1.97 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με:

$$f(1) = 2, \quad f(2) = \ln(2e^3) \quad \text{και} \quad f(3) = \ln(3e^4)$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = f(x) - \ln x - x$$

έχει δύο οριζόντιες εφαπτομένες στο διάστημα $[1, 3]$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $\xi^2 f''(\xi) = -1$.

1.98 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι:

$$f^2(1) + f^2(2) = 2f(3)(f(1) + f(2) - f(3))$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο διάστημα $(1, 3)$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = f'(\xi)$.

1.99 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = f(2) = 2 \quad \text{και} \quad f(1) = 3$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 4 - 6\xi$.

1.100 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = 1, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{8 - \pi^2}{4} \quad \text{και} \quad f(\pi) = 3 - \pi^2$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = \sin \xi - 2$.

1.101 Αν το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \varepsilon, \quad a \neq 0$$

έχει 4 πραγματικές ρίζες, διαφορετικές ανά δύο, να αποδείξετε ότι $3\beta^2 > 8a\gamma$.

1.102 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(a) = \ln a, \quad f(\beta) = \ln \beta, \quad f(\gamma) = \ln \frac{1}{\gamma}$$

όπου $0 < a < \beta < \gamma$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \gamma)$ τέτοιο, ώστε:

$$\xi^2 \left[(f'(\xi))^2 + f(\xi)f''(\xi) \right] = 1 - \ln \xi$$

1.103 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$af(a) = \beta f(\beta) = \gamma f(\gamma)$$

όπου $0 < a < \beta < \gamma$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \gamma)$ τέτοιο, ώστε:

$$\xi f''(\xi) + 2f'(\xi) = 0$$

Θεώρημα Bolzano και Θεώρημα Rolle

1.104 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 - 13x^3 - 18x^2 + 2x + 1$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο διάστημα $(-1, 1)$,

β) η εξίσωση $4x^3 - 39x^2 - 36x + 2 = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(-1, 1)$.

1.105 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1, -2)$, $B(2, 3)$ και $\Gamma(3, -1)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_0) = 0$.

1.106 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(3) = \frac{f(1) + f(2)}{2} \quad \text{και} \quad f(1) \neq f(2)$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $2f(\xi) = f(1) + f(2)$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_0) = 0$.

1.107 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(2) - f(1) = 3$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ είναι κάθετη στην ευθεία $2x + 8y - 2016 = 0$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_0) = 2x_0$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_1) = 3x_1$.

1.108 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, με $1 < f(x) < 2$ για κάθε $x \in [1, 2]$ και $f'(x) \neq 1$ για κάθε $x \in [1, 2]$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = x_0$,
 β) η εξίσωση $xf'(x) + f(x) = f'(x) + 2x - 1$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

1.109 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 4ax^3 + 3\beta x^2 - 8ax - 4\beta$$

με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) το $P(x)$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(0, 2)$,
 β) η εξίσωση $P(x) = \frac{2x-6}{x-3}$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, 3)$.

1.110 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη και η συνάρτηση $g(x) = 2x^2 - 8x + 7$. Οι C_f και C_g τέμνονται στα σημεία με τετμημένες 1, 2 και 3. Να αποδείξετε ότι:

- α) η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο διάστημα $(1, 3)$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$, ώστε η ε-

φαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(\xi, f(\xi))$ να τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2015.

1.111 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Αν τα διανύσματα $\vec{v} = (1, f(1))$ και $\vec{w} = (2, f(2))$ είναι κάθετα, να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

1.112 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(1) = 1, \quad f(2) = -1, \quad f(3) = f'(4) = 0$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f(x_1) = 0$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_2 \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_2) = 0$,
 γ) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 2\xi f'(\xi)$.

1.113 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ παραγωγίσιμη. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = (x^2 - x)f(x) + (x^2 - 2x)f(x^2)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $g'(\xi) = 0$.

1.114 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη και το πολυώνυμο:

$$P(x) = f(2)x^{10} + f(3)x^2 + x + 2015$$

το οποίο έχει τρεις τουλάχιστον πραγματικές ρίζες διαφορετικές ανά δύο. Να αποδείξετε ότι:

- α) η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(2, 3]$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi)\ln\xi^\xi + f(\xi) = 0$$

Συνδυαστικά θέματα

1.115 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(3)x^3 - 5x^2 + 7}{f(2)x^3 - 3x + 13} = 2$$

να αποδείξετε ότι:

α) $f(3) = 2f(2)$,

β) υπάρχει $\xi \in (2, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi)(\xi - 1) = f(\xi)$$

1.116 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f'(2) = 4$, $f(1) = 3$ και $f(x) \leq x^2 + 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f''(x_0) = 3 - 2x_0$.

1.117 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \eta\mu x}{\sqrt{x+4} - 2} = 8$$

και:

$$f^3(1) + f(2) = f(1)(f(1)f(2) + 1)$$

α) Να βρείτε το σημείο τομής της C_f με τον άξονα $y'y$.

β) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει μία τουλάχιστον οριζόντια εφαπτομένη.

1.118 Η συνάρτηση $f(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$, με $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, έχει τρεις πραγματικές ρίζες διαφορετικές ανά δύο.

α) Να αποδείξετε ότι ισχύει $\beta^2 > 3\alpha\gamma$.

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $g'(2) = 3$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2g(x) - xg(2)}{x - 2} = 6$$

Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$h(x) = g(x)(\beta^2 x^6 - 3\alpha\gamma x^5 + x - 1)$$

Να αποδείξετε ότι:

i) $h(2) = 0$,

ii) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $h'(\xi) = 0$.

1.119 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1)f(x) + \eta\mu(x - 1)}{\sqrt{x+3} - 2} = 12$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = \frac{1}{e^{\frac{\xi f'(\xi)}{f(\xi)}}}$$

1.120 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)f(x) + \eta\mu(x^2 - 4)}{\sqrt{x-1} - 1} = -2$$

και:

$$f^2(x) + f(x^2) = 2x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f(1)$.

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x - 3)f'(x) + f(x) = 1$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

1.121 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο και $f(2)f(4) \neq 0$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$ είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta: f'(4)x - \frac{f(2)}{f(4)}y + 2016 = 0$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(2)f'(2) = f(4)f'(4)$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (2, 4)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi)f''(\xi) + (f'(\xi))^2 = 0$,
 γ) η εξίσωση $xf(x)f''(x) + 1 - x = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 4)$.

1.122 Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη με $a > 0$. Αν τα σημεία:

$$A(a, f(a)), \quad B(\beta, f(\beta)) \quad \text{και} \quad O(0, 0)$$

είναι συνευθειακά, να αποδείξετε ότι:

- α) ισχύει $\beta f(a) = af(\beta)$,
 β) υπάρχει σημείο $M(x_0, f(x_0))$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο M να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

1.123 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη και συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g^3(x) + 2g(x) = 3x + 2015$$

Αν ισχύει ότι $g(a^{f(a)}) = g(\beta^{f(\beta)})$, να αποδείξετε ότι:

- α) $f(a)\ln a = f(\beta)\ln \beta$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, +\infty)$ τέτοιο, ώστε $\xi f'(\xi)\ln \xi + f(\xi) = 0$.

1.124 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
 β) Αν η γραφική παράσταση της f^{-1} διέρχεται από τα σημεία $A(6, 1)$ και $B(2, 3)$, τότε:
 i) να λύσετε την εξίσωση:

$$f^{-1}(4 + f(x^2 - 1)) = 1$$

- ii) να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο,

$$\text{ώστε} \quad \frac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\xi.$$

1.125 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)f(x) + \eta\mu(x - 1)}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}$$

α) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

- β) Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_g στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα $x'x$, σχηματίζει μ' αυτόν γωνία 45° .

1.126 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f'(-2) = 16$, $f'(-1) = 9$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu 3x}{x^2 - x} = 2$$

- α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-2, -1)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = e^{-2\xi}$.
 β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f''(x) + 2f'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(-2, 0)$.

1.127 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επίσης τα διανύσματα $\vec{v} = (f(1), f(3))$ και $\vec{w} = (f(4), f(2))$ είναι παράλληλα. Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(1)f(2) = f(3)f(4)$,
 β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_1 \in [1, 2]$ τέτοιο, ώστε $f^2(x_1) = f(1)f(2)$,
 γ) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

1.128 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2$ και:

$$f^2(x) - 6f(x)\eta\mu x = x^2 + 9\sigma\upsilon\nu^2 x - 5 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο $(-3, 0)$.
 γ) Αν $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\left(3\sigma\upsilon\nu x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \right) g(x) = (3\eta\mu x + \sqrt{x^2 + 4}) g'(x)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-3, 0)$.

1.129 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει:

$$f(x^v) = \frac{1}{v} f(x) \text{ για κάθε } x > 1 \text{ και για κάθε } v \in \mathbb{N}^*$$

Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$g(x) = \ln(f(x)) + \ln(\ln x) \quad \text{με } x > 1$$

α) Να αποδείξετε ότι $g(e^v) = g(e)$ για κάθε $v \in \mathbb{N}^*$.

β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $v \in \mathbb{N}^*$ υπάρχει ακολουθία (ξ_v) με όλους τους όρους διαφορετικούς ανά δύο τέτοια, ώστε:

$$\xi_v^{f'(\xi_v)} e^{\frac{f(\xi_v)}{\xi_v}} = 1 \quad \text{για κάθε } v \in \mathbb{N}^*$$

1.130 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f^2(x) + f^2(x+2)) = 0$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$$

β) Αν επιπλέον η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και $g(x) = f(1)(2x - x^2)$, να αποδείξετε ότι:

i) η εξίσωση $f'(x) = g'(x)$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο $(0, 2)$,

ii) υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f''(\xi) = -2f(1)$$

1.131 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f'(2)}{\eta \mu(x^2 - 1)} = \frac{f(2)}{2}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(1) = f'(2)$ και $f'(1) = f(2)$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ για το οποίο ισχύει:

$$f'(\xi) = 0 \quad \text{ή} \quad f''(\xi) = -f(\xi)$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

1.132 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-1) + f(x+1) = 2x^2$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-2, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

1.133 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(1) < f(3) < f(2)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

1.134 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύουν:

$$f(1) > g(1), \quad f(2) < g(2), \quad f(3) > g(3)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία $M(\xi, f(\xi))$ και $N(\xi, g(\xi))$ αντίστοιχα να είναι παράλληλες.

1.135 Δίνονται συναρτήσεις f και g συνεχείς στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμες στο (a, β) . Ισχύουν ότι $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ και $g'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$. Αν η εξίσωση $f(x) = 2015g(x)$ έχει δύο λύσεις, να αποδείξετε ότι μεταξύ των λύσεων αυτών υπάρχει μία τουλάχιστον λύση της εξίσωσης:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

1.136 α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^x \eta \mu x = 1$ έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο $(0, \pi)$.

β) Να αποδείξετε ότι μεταξύ δύο ριζών της εξίσωσης

σης $e^x \ln x = 1$ υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης $e^x \sin x = -1$.

1.137 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμες στο (a, β) για τις οποίες ισχύουν $f(a) = f(\beta) = 0$ και:

$$f'(x)g(x) \neq f(x)g'(x) \quad \text{για κάθε } x \in (a, \beta)$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [a, \beta]$ τέτοιο, ώστε $g(x_0) = 0$.

1.138 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$(2x - 4)f(x) \neq (x^2 - 4x + 3)f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(3)x^2 - 6x + 2}{f(1)x^2 + 3x - 1} = \frac{f(3)}{f(1)},$

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = 0$$

1.139 Έστω $f, g: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις και τα σημεία $K(a, f(a)), \Lambda(\beta, f(\beta)), M(a, g(a))$ και $N(\beta, g(\beta))$. Ισχύουν:

• $f(\beta)g(\beta) + f(a)g(a) < f(a)g(\beta) + f(\beta)g(a)$

• $|\overrightarrow{KA}| = |\overrightarrow{MN}|$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(a) - f(\beta) = g(\beta) - g(a)$$

β) Αν επιπλέον ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους με τετμημένη ξ να σχηματίζουν με τον άξονα $x'x$ παραπληρωματικές γωνίες.

1.140 Δίνεται συνάρτηση f συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) . Θεωρούμε επίσης την ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$ και έστω M τυχαίο σημείο της ε με τετμημένη που δεν ανήκει στο $[a, \beta]$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $N(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από το M .

1.141 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν $f(0) = 2$, $f'(0) = -2$ και $f(1) = 1$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0$$

1.142 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(1) = 2, \quad f(2) > 4, \quad f(3) < 6, \quad f(4) = 8$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 4)$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = 0$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

1.143 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η συνάρτηση $f(x) = |x|$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[-1, 1]$.
 β) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη και άρτια, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.
 γ) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη και δεν είναι αντιστρέψιμη, τότε υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.
 δ) Για οποιαδήποτε συνάρτηση f που είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) και ισχύει ότι $f(a) \neq f(\beta)$, δεν υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$, ώστε $f'(\xi) = 0$.

- ε) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο σημεία, τότε η $C_{f'}$ τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο.
- στ) Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, τότε ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ρίζες της f' υπάρχει το πολύ μία ρίζα της f .
- ζ) Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) και υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$, τότε υποχρεωτικά ισχύει ότι $f(a) = f(\beta)$.
- η) Αν ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f είναι αντιστρέψιμη.
- θ) Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο (a, β) και ισχύει ότι $f(a) = f(\beta)$ και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq f(a) \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) \neq f(\beta)$$